

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, pertencente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD, ao DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS-DCET e ao COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-COLCIC.

A disciplina em questão possui o código CET077 e é denominada "Estrutura de dados". Seu pré-requisito é a disciplina CET 641 ? Linguagem de Programação II. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P), conferindo um total de 3 créditos, dos quais 2 são para a parte teórica e 1 para a parte prática. Não há professor(a) especificado(a) no documento.

A ementa da disciplina aborda a representação de dados, estruturas lineares como vetor, lista, pilha e fila, e recursão. Inclui também árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas e algoritmos para manipulação de estruturas, especificamente inserção, remoção, busca e percurso. A ordenação de dados, Heaps e filas com prioridades também fazem parte da ementa, juntamente com noções de complexidade dos algoritmos utilizados.

Os objetivos da disciplina são capacitar o aluno a manipular estruturas de dados e a ter noção da complexidade de algoritmos. A metodologia empregada consiste em aulas expositivas. Para a avaliação, serão realizadas provas teóricas e práticas, além de trabalhos de implementação.

O conteúdo programático é dividido em cinco pontos principais. O primeiro item trata de Tipos abstratos de dados e uma revisão de Recursão. O segundo item instrui que, para cada estrutura de dados, deve-se apresentar a definição e algoritmos para inserção, remoção e busca de dados, bem como algoritmos de percurso. Deve-se também apresentar algoritmos recursivos e iterativos, e para cada algoritmo, uma noção de sua complexidade. As estruturas de dados a serem abordadas são: Vetores, Pilhas, Filas, Listas encadeadas, Listas duplamente encadeadas, Árvores binárias (de busca) e Árvores balanceadas. O terceiro ponto do conteúdo programático é a utilização de pilha para simulação da recursão. O quarto item foca na ordenação de dados, apresentando algoritmos com complexidade linear, $n \log n$ e n^2 . Por fim, o quinto ponto

aborda "Heaps", sua definição e implementação em vetores, e Filas com prioridades, com sua definição e implementação com heaps.

A referência bibliográfica lista os seguintes livros: "Algoritmos - Trad. 2ª Ed. Americana" de Charles E. Leiserson et al, Editora Campus, 2002; "Estruturas de Dados e Algoritmos" de Bruno Preiss, Editora Campus, 2001; "Estruturas de Dados e Algoritmos em C++" de Adam Drozdek, Thomson Pioneira, 2001; e "Aprenda em 24 Horas Estruturas de Dados e Algoritmos" de Robert Lafore, Campus, 1999.